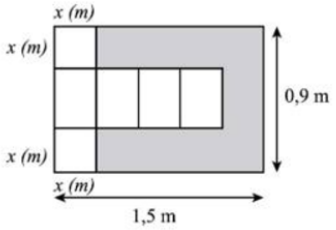
PHẦN III - Trả lời ngắn - Toán:

[120]

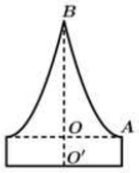
18. Một đoàn tình nguyện đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng cho 100 em học sinh nghèo học giỏi. Đoàn tình nguyện có 70 chiếc áo mùa đông, 90 thùng sữa tươi và 40 chiếc cặp sách được chia thành 100 suất quà (mỗi suất quà gồm 2 món quà: một chiếc áo và một thùng sữa tươi hoặc một chiếc áo và một cặp sách, hoặc một thùng sữa tươi và một cặp sách). Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Trong số các em được nhận quà có hai em Việt và Nam. Gọi P là xác suất để hai em Việt và Nam nhận được suất quà giống nhau. Tính $11\,000P$.

19. Từ một miếng bìa có độ dài hai cạnh lần lượt là 0,9 m và 1,5 m như hình bên dưới, bạn Duy cắt đi phần tô màu xám và gấp lại để được một hình hộp chữ nhật. Gọi V là thể tích hình hộp chữ nhật được tạo thành. Tìm $x\ \ (\mathrm{m})$ để hình hộp tạo thành có thể tích lớn nhất.



[121]

3. Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ "cách điệu" cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 5^{\mathrm{cm}}$, $OA = 10\ \mathrm{cm}$, $OB = 20\ \mathrm{cm}$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm A. Thể tích của chiếc mũ bằng bao nhiêu centimet khối? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



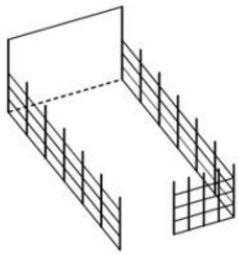
4. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là km), bốn chiếc máy bay ở bốn hướng khác nhau khi vừa bay vào vùng phủ sóng của một chiếc ra đa thì trên ra đa cùng một lúc báo tín hiệu phát hiện mục tiêu. Tại thời điểm ra đa phát hiện mục tiêu thì 4 chiếc máy bay ở vị trí có tọa độ lần lượt là $A\,(30;25;33)$, $B\,(14;1;49)$, $C\,(40;-29;1)$, $D\,(0;31;41)$. Hỏi bán kính vùng phủ sóng của rada là bao nhiêu km?

5. Tại một phòng khám chuyên khoa tỷ lệ người đến khám có bệnh là 0,8. Người ta áp dụng phương pháp chẩn đoán mới thì thấy nếu khẳng định có bệnh thì đúng 9 trên 10 trường hợp; còn nếu khẳng định không bệnh thì đúng 5 trên 10 trường hợp. Hỏi xác suất chẩn đoán đúng là bao nhiêu %. Biết rằng chẩn đoán đúng là khi người bị bệnh được chẩn đoán có bệnh hoặc người không bị bệnh được chẩn đoán không bị bệnh.

[122]

18. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đó không nhỏ hơn 10 nếu biết rằng ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

19. Chủ của một nhà hàng muốn làm tường rào bao quanh $600\,\mathrm{m}^2$ đất để làm bãi đỗ xe. Ba cạnh của khu đất sẽ được rào bằng một loại thép với chi phí 14 000 đồng một mét, riêng mặt thứ tư do tiếp giáp với mặt bên của nhà hàng nên được xây bằng tường gạch xi măng với chi phí là 28 000 đồng mỗi mét. Biết rằng cổng vào của khu đỗ xe là $5\,\mathrm{m}$. Tìm chu vi của khu đất khi chi phí nguyên liệu bỏ ra là ít nhất, biết rằng khu đất rào được có dạng hình chữ nhật.



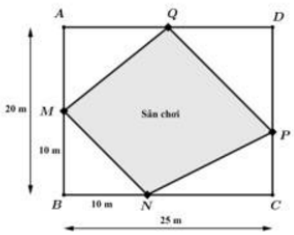
20. Trong lễ tổng kết năm học 2021-2022, lớp 10A1 nhận được 20 cuốn sách gồm 5 cuốn sách Toán, 7 cuốn sách Vật lí, 8 cuốn sách Hóa học, các sách cùng môn là giống nhau. Số sách này được chia đều cho 10 học sinh trong lớp, mỗi học sinh chỉ nhận được hai cuốn sách khác môn học. Bình và Bảo là 2 trong số 10 học sinh đó. Hỏi có bao nhiêu cách chia quà sao cho 2 cuốn sách mà Bình nhận được giống 2 cuốn sách của Bảo.

[123]

2. Chị Lan vừa mua một chiếc máy tính xách tay mới với giá 25 triệu đồng vào ngày 20/9/2022 bằng thẻ tín dụng của ngân hàng Y. Thẻ tín dụng này được phát hành vào ngày 10/9/2022. Ngân hàng Y có chế độ không tính lãi trong 45 ngày đầu và cộng thêm khuyến mãi 15 ngày tiếp theo không tính lãi. Sau thời gian này, ngân hàng sẽ tính lãi với lãi suất 18%/năm (tính lãi kép theo ngày). Chị Lan dự định sẽ hoàn tiền cho ngân hàng vào ngày 10/12/2022. Chị Lan phải trả thêm bao nhiêu nghìn đồng tiền lãi so với giá gốc cho ngân hàng vào ngày 10/12/2022? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

4. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn một quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Biết máy bay bị bắn hạ trong phương án tác chiến trên. Tính xác suất máy bay bị bắn hạ ở vị trí X. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

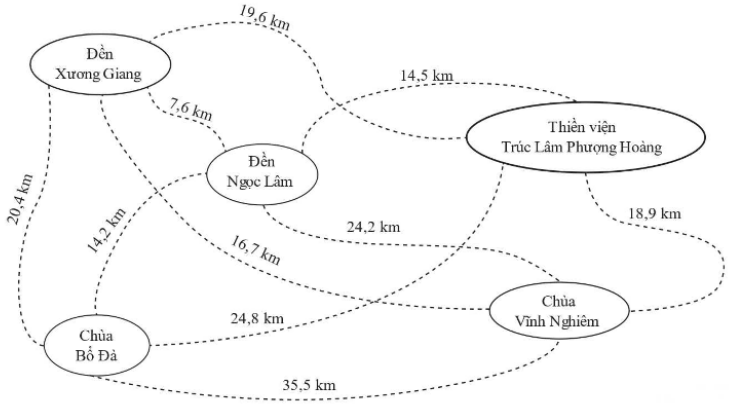
5. Một công viên hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước 20 mx25 m có hai vị trí $M,\ N$ cố định lần lượt thuộc cạnh AB và BC sao cho $BM = BN = 10\text{ m}$. Trên cạnh CD và AD người ta xác định hai điểm $P,\ Q$ để xây dựng sân chơi $MNPQ$ sao cho $MNPQ$ là hình thang có MN song song với PQ. Diện tích lớn nhất của sân chơi là bao nhiêu mét vuông. Làm tròn đến hàng đơn vị.



[124]

17. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 2. Gọi M là trung điểm của SD. Tang của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

18. Công ty A có kế hoạch tổ chức tour du lịch tâm linh tại tỉnh Bắc Giang đi qua 5 địa điểm: Đền Xương Giang, Chùa Bổ Đà, Chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng, Đền Ngọc Lâm. Hành khách sẽ xuất phát từ Đền Xương Giang và đi thăm mỗi địa điểm đúng một lần. Qua khảo sát thực địa, công ty xây dựng được lược đồ như hình (khoảng cách giữa mỗi cặp địa điểm được ghi trên đường nối). Để tiết kiệm chi phí, công ty dự định chọn tuyến đường có tổng độ dài ngắn nhất. Độ dài của tuyến đường này là bao nhiêu km?



21. Một em bé này mắc một trong 2 bệnh Bạch hầu hoặc Ho gà. Thống kê tình hình mắc bệnh trong nhiều năm thì thấy rằng xác suất mắc bệnh Bạch hầu cao gấp đôi xác suất mắc bệnh Ho gà. Bệnh viện đã tiến hành thực hiện 2 xét nghiệm y học T_1 và T_2 (một cách độc lập). Biết rằng nếu có bệnh Bạch hầu thì xét nghiệm T_1 cho kết quả dương tính với xác suất 0,9, xét nghiệm T_2 cho kết quả dương tính với xác suất 0,75. Trong trường hợp có bệnh Ho gà xét nghiệm T_1 cho kết quả dương tính với xác suất 0,05 và xét nghiệm T_2 cho kết quả dương tính với xác suất 0,1. Giả sử rằng kết quả của 2 xét nghiệm $T_1;\ T_2$ đều dương tính. Xác suất mắc bệnh Bạch hầu của em bé bị bệnh là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

[125]

1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $BD = 2a$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Số đo của góc nhị diện $[S, BD, C]$ bằng bao nhiêu độ?

2. Tổng số điểm vòng bảng của 4 đội trong một giải đấu bóng đá bằng 16. Biết rằng, mỗi đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, vậy có bao nhiêu trận hòa trong vòng bảng? (Hai đội bất kỳ sẽ phải gặp nhau 1 lần trong vòng bảng và cách tính điểm như sau: đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm, hoà thì mỗi đội được 1 điểm).

[126]

17. Chín giỏ trứng chứa số trứng lần lượt là: 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 23 và 24. Bất kỳ ai muốn mua trứng đều phải mua tất cả trứng trong một giỏ. Mai và Đào mỗi người đã mua bốn giỏ. Nếu số quả trứng mà Mai mua gấp ba lần số quả trứng mà Đào mua thì Mai mua nhiều hơn Đào bao nhiêu quả trứng?

18. Trong một phòng thí nghiệm thử nghiệm xe, tốc độ của một chiếc xe là v (km/h) tại thời điểm t giờ được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = 40 + 3t + t^2$. Tỷ lệ tiêu thụ xăng của xe là c lít trên mỗi kilômét khi chạy với tốc độ v (km/h) được biểu diễn bởi hàm số $c(v) = \left(\frac{v}{5000} - 0,1\right)^2 + 0,15$. Tìm thời điểm (đơn vị: giờ) mà xe chạy tiết kiệm nhiên liệu nhất trong suốt 24 giờ đầu tiên.

19. Một phiên toà đang nghiên cứu khả năng xảy ra một vụ án T. Theo thống kê người ta thấy xác suất của sự kiện T là $P(T) = 10^{-2}$. Hai nhân chứng A và B được mời đến dự phiên toà (với độ tin cậy những lời khai của A và B nói đúng với xác suất cùng là 0,9). Giả sử rằng cả A và B độc lập với nhau và đều tuyên bố "T" xảy ra. Khi đó, xác suất xảy ra của T là bao nhiêu %?

20. Một chiếc bồn chứa xăng có dạng hình trụ dài 8,5 m và đường kính đáy bằng 2,4 m. Người ta đo được khoảng cách từ mép trên của chiếc bồn đến mặt xăng nằm ngang là 0,6 m. Thể tích xăng chứa trong chiếc bồn đó bằng bao nhiêu mét khối? (bỏ qua độ dày thành bồn, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

[127]

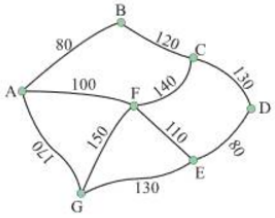
3. Trong kinh tế học, người ta tính toán thu nhập của một khoản đầu tư thông qua công thức $FV = \int_0^T f(t)e^{-rt}\mathrm{dt}$ trong đó với khoảng thời gian t thì $f(t)$ là tốc độ sinh lời, T là thời gian đầu tư và r là lãi suất hàng kỳ. Hoàng đang cố gắng để cân nhắc giữa hai khoản đầu tư. Khoản đầu tư thứ nhất có giá 1.000 đô la và dự kiến sẽ tạo ra một dòng thu nhập liên tục với tốc độ $f_1(t) = 3000e^{0,03t}$ đô la mỗi năm. Khoản đầu tư thứ hai có giá 4.000 đô la và được ước tính sẽ tạo ra thu nhập với tốc độ không đổi là $f_2(t) = 4000$ đô la mỗi năm. Giả sử lãi suất hàng năm hiện hành vẫn cố định ở mức 5% mỗi năm và được tính lãi kép liên tục. Em hãy giúp Hoàng chọn khoảng đầu tư lời hơn bằng cách tính số đô la chênh lệch giữa hai khoản đầu tư sau 5 năm (lấy giá trị dương). Làm tròn đến hàng đơn vị.

4. Có hai hộp đựng phiếu thi, mỗi phiếu ghi một câu hỏi. Hộp thứ nhất có 15 phiếu và hộp thứ hai có 9 phiếu. Sinh viên A đi thi chỉ thuộc 10 câu ở hộp thứ nhất và 8 câu ở hộp thứ hai. Thầy giáo rút ngẫu nhiên ra 1 phiếu từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó cho sinh viên A rút ngẫu nhiên ra 2 phiếu từ hộp thứ hai, xác suất để sinh viên đó rút được hai câu thuộc là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

[128]

17. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng 5, độ dài cạnh bên bằng 20. Biết mặt phẳng $(BCC'B')$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $\widehat{B'BC} = 30^\circ$. Thể tích của khối chóp $A.CC'B'$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

18. Các khu cắm trại tại một công viên được mô phỏng như hình vẽ bên (đơn vị: mét). Bác bảo vệ đang ở khu cắm tại A và phải kiểm tra tất cả các khu cắm trại B, C, D, E, F và G (không nhất thiết phải theo thứ tự đó). Vậy quãng đường ngắn nhất bác bảo vệ có thể đi và điểm kiểm tra cuối cùng ở khu cắm tại D là



22. Tại một địa phương trong dân số, tỷ lệ bệnh sốt rét là 20%, tỷ lệ lách to là 30%. Trong số người bị sốt rét thì tỷ lệ lách to chiếm 80%. Cần khám ít nhất bao nhiêu người để có ít nhất một người có lách to và không sốt rét với xác suất ít nhất là 90%?

[129]

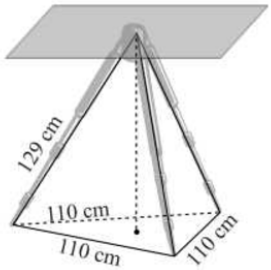
2. Một siêu thị chạy chương trình khuyến mãi cho nước tăng lực có giá niêm yết là 9000 (đồng/lon) như sau:
- Nếu mua 1 lon thì không giảm giá.
- Nếu mua 2 lon thì lon thứ hai được giảm 500 đồng.
- Nếu mua 3 lon thì lon thứ hai được giảm 500 đồng và lon thứ ba được giảm giá 10%.
- Nếu mua trên 3 lon thì lon thứ hai được giảm 500 đồng, lon thứ ba được giảm 10% và những lon thứ tư trở đi đều được giảm thêm 2% trên giá đã giảm của lon thứ ba.

Hòa phải trả 422 500 đồng để thanh toán khi mua những lon nước tăng lực trên. Hòa đã mua bao nhiêu lon nước?

5. Ở thị trấn của tôi, trời mưa một phần ba số ngày. Nếu trời mưa, sẽ có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông với xác suất $\frac{1}{2}$, nếu trời không mưa, sẽ có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông là $\frac{1}{4}$. Nếu trời mưa và có ùn tắc giao thông, tôi sẽ đến muộn làm việc với xác suất $\frac{1}{2}$. Mặt khác, xác suất đến muộn là $\frac{1}{8}$ nếu trời không mưa và không có ùn tắc giao thông. Trong các tình huống khác (mưa và không có ùn tắc giao thông, không mưa và có ùn tắc giao thông), xác suất đến muộn của tôi đều là 0,25. Chọn một ngày ngẫu nhiên mà tôi đi làm muộn, vậy xác suất trời mưa vào ngày hôm đó là bao nhiêu %? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

[130]

1. Giá đỡ ba chân ở Hình vẽ đang được mở sao cho ba góc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng $110\ \mathrm{cm}$. Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài $129\ \mathrm{cm}$. (*Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)



2. Có 4 người và 1 đèn pin muốn qua sông phải đi qua 1 cây cầu. Biết cây cầu chỉ đi 1 lần tối đa được 2 người và phải có đèn pin mới có thể di chuyển trên cầu. A đi qua cầu hết 1 phút, B hết 2 phút, C hết 5 phút, D hết 10 phút. Hai người đi cùng nhau thì phải đi với tốc độ của người đi chậm hơn. Hỏi mất ít nhất bao nhiêu phút để tất cả đều qua được sông?

@enen1087